

Лекция 6. Пораждащи функции и основни дискретни разпределения

1 Пораждащи функции

В тази глава ще разгледаме пораждащите функции, които представляват полезна трансформация на случайните величини. Подобно на архитектурна скица, която дава различен поглед върху една сграда в зависимост от ъгъла, пораждащата функция предоставя мощен аналитичен инструмент за изследване на свойствата на дискретните разпределения.

Дефиниция 1.1. Нека $X : \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ е целочислена случайна величина (т.е. възможните ѝ стойности са $0, 1, 2, \dots$). Тогава под **пораждаща функция** (probability generating function) на X разбираме функцията $g_X(s)$, дефинирана като:

$$g_X(s) := \mathbb{E}s^X = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n), \quad \text{за } s \in [-1, 1].$$

С помощта на пораждащата функция могат лесно да се пресмятат математическото очакване и дисперсията на случайната величина, както и да се възстановят нейните вероятности.

Твърдение 1.2. Нека X е целочислена случайна величина с пораждаща функция $g_X(s)$. Тогава:

- а) $\mathbb{E}X = g'_X(1)$
- б) $\mathbb{D}X = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$
- в) $k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0)$, за $k \geq 0$.

Proof. а) По дефиниция $g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n)$. Диференцирайки по s , получаваме:

$$g'_X(s) = \frac{d}{ds} \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n s^{n-1} \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}[X s^{X-1}].$$

Замествайки $s = 1$, намираме $g'_X(1) = \sum_{n=1}^{\infty} n \mathbb{P}(X = n) = \mathbb{E}X$.

б) Аналогично, втората производна е:

$$g''_X(s) = \mathbb{E}[X(X-1)s^{X-2}].$$

При $s = 1$ получаваме $g''_X(1) = \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X$. От формулата за дисперсия $\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2$, можем да изразим $\mathbb{E}X^2 = g''_X(1) + \mathbb{E}X = g''_X(1) + g'_X(1)$. Така:

$$\mathbb{D}X = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2.$$

в) За да намерим вероятността X да приеме стойност k , диференцираме $g_X(s)$ k пъти. Всички членове със степен по-малка от k се анулират, а членът със степен k става $k! \mathbb{P}(X = k)$. При заместване с $s = 0$, всички останали членове (съдържащи s) се нулират, и остава точно $k! \mathbb{P}(X = k)$. $\square$

Следствие 1.3. Нека X и Y са целочислени случайни величини. Тогава $X \stackrel{d}{=} Y$ (равни по разпределение) тогава и само тогава, когато $g_X \equiv g_Y$.

Важно свойство на пораждащите функции се проявява при суми от независими случайни величини.

Дефиниция 1.4. Дискретните случайни величини $X_1, \dots, X_n$ (или $(X_j)_{j=1}^\infty$) имат **еднакво разпределение**, ако $X_i \stackrel{d}{=} X_j$ за всеки i, j .

Твърдение 1.5. Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ са независими в съвкупност целочислени случайни величини. Ако $Y = \sum_{j=1}^n X_j$, то:

$$g_Y(s) = \prod_{j=1}^n g_{X_j}(s).$$

Ако в допълнение X_j са еднакво разпределени, то $g_Y(s) = (g_{X_1}(s))^n$.

Proof. Ще го покажем за $n = 2$. Нека $Y = X_1 + X_2$. Тогава:

$$g_Y(s) = \mathbb{E}s^{X_1+X_2} = \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{i=0}^{\infty} s^{i+j} \mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i).$$

Поради независимостта на X_1 и X_2 , съвместната вероятност се разпада: $\mathbb{P}(X_1 = j, X_2 = i) = \mathbb{P}(X_1 = j)\mathbb{P}(X_2 = i)$.

$$g_Y(s) = \sum_{j=0}^{\infty} s^j \mathbb{P}(X_1 = j) \sum_{i=0}^{\infty} s^i \mathbb{P}(X_2 = i) = g_{X_1}(s)g_{X_2}(s).$$

□

2 Основни дискретни разпределения

Пораждащите функции ни дават единен апарат, с който да изведем очакването, дисперсията и вероятностите на изброените по-долу разпределения. Всички те се разглеждат върху схемата на Бернули.

2.1 Схема на Бернули

Схемата на Бернули е базов вероятностен модел, описващ поредица от независими експерименти с два възможни изхода (успех или неуспех) и постоянна вероятностна структура. Разглеждаме редица $(X_j)_{j=1}^\infty$, които са независими в съвкупност и еднакво разпределени:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_j = 1) &= p \quad (\text{вероятност за успех}) \\ \mathbb{P}(X_j = 0) &= 1 - p = q \quad (\text{вероятност за неуспех}) \end{aligned}$$

2.1.1 Разпределение на Бернули

Случайната величина X_1 се нарича разпределена по Бернули, $X_1 \sim \text{Ber}(p)$.

X_1	0	1
$\mathbb{P}$	q	p

Пораждащата ѝ функция е:

$$g_{X_1}(s) = q \cdot s^0 + p \cdot s^1 = q + ps.$$

Математическото очакване и дисперсията са:

$$\mathbb{E}X_1 = p, \quad \mathbb{D}X_1 = \mathbb{E}X_1^2 - (\mathbb{E}X_1)^2 = p - p^2 = pq.$$

2.2 Биномно разпределение

Биномното разпределение описва броя на успехите в първите n експеримента от схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Случайната величина X може да се представи като сума от независими бернулиеви величини: $X = \sum_{j=1}^n X_j$.

Твърдение 2.1. Нека $X \sim \text{Bi}(n, p)$. Тогава:

- а) $g_X(s) = (q + ps)^n$
- б) $\mathbb{E}X = np$
- в) $\mathbb{D}X = npq$
- г) $\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, за $0 \leq k \leq n$.

Proof. а) Тъй като $X = \sum_{j=1}^n X_j$ и X_j са независими и еднакво разпределени, то $g_X(s) = (g_{X_1}(s))^n = (q + ps)^n$.

б) $\mathbb{E}X = g'_X(1) = np(q + ps)^{n-1}|_{s=1} = np(p + q)^{n-1} = np$.

г) $\mathbb{P}(X = k)$ може да се намери чрез k -тата производна в нулата:

$$k! \mathbb{P}(X = k) = g_X^{(k)}(0) = \frac{d^k}{ds^k} (q + ps)^n \Big|_{s=0} = n(n-1) \dots (n-k+1) p^k q^{n-k}.$$

Следователно $\mathbb{P}(X = k) = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$. □

2.3 Геометрично разпределение

Геометричното разпределение моделира броя на неуспехите до настъпване на първия успех в схема на Бернули. Записваме $X \sim \text{Ge}(p)$. Формално:

$$X = \min \left\{ n \geq 1 : \sum_{j=1}^n X_j = 1 \right\} - 1.$$

Твърдение 2.2. Нека $X \sim \text{Ge}(p)$. Тогава:

- а) $\mathbb{P}(X = k) = q^k p$, за $k \geq 0$.
- б) $g_X(s) = \frac{p}{1-qs}$

$$\text{в) } \mathbb{E}X = \frac{q}{p}, \mathbb{D}X = \frac{q}{p^2}$$

Proof. а) Събитието $\{X = k\}$ означава, че първите k експеримента са неуспешни, а $k + 1$ -вият е успешен. Поради независимостта:

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X_1 = 0) \dots \mathbb{P}(X_k = 0) \mathbb{P}(X_{k+1} = 1) = q^k p.$$

б) За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X = n) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n q^n p = p \sum_{n=0}^{\infty} (qs)^n = \frac{p}{1 - qs}.$$

в) Чрез диференциране на $g_X(s)$:

$$g'_X(s) = \frac{pq}{(1 - qs)^2} \implies \mathbb{E}X = g'_X(1) = \frac{pq}{(1 - q)^2} = \frac{q}{p}.$$

Аналогично, чрез втората производна се получава дисперсията $\mathbb{D}X = \frac{q}{p^2}$. □

2.3.1 Свойство безпаметност (Memoryless property)

Геометричното разпределение е единственото дискретно разпределение, което „няма памет“. Тоест, фактът, че вече са настъпили определен брой неуспехи, не променя вероятността за бъдещите експерименти.

Твърдение 2.3 (Безпаметност). Ако $X \sim \text{Ge}(p)$, то за $\forall m \geq 0$ и $\forall k \geq 0$:

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq m).$$

Proof.

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k \text{ и } X \geq k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k)}{\mathbb{P}(X \geq k)}.$$

Тъй като $\mathbb{P}(X \geq k) = q^k$, получаваме $\frac{q^{m+k}}{q^k} = q^m = \mathbb{P}(X \geq m)$. □

2.4 Отрицателно биномно разпределение

Отрицателното биномно разпределение обобщава геометричното. То брои броя на неуспехите до настъпването на r -тия успех в схема на Бернули. Означаваме го с $X \sim \text{NB}(r, p)$, където $r \geq 1$ е цяло число. Забележете, че $\text{NB}(1, p) = \text{Ge}(p)$. Случайната величина може да се представи като сума от независими геометрични величини: $X = \sum_{j=1}^r Y_j$, където $Y_j \sim \text{Ge}(p)$.

Твърдение 2.4. Нека $X \sim \text{NB}(r, p)$. Тогава:

$$\text{а) } g_X(s) = \left(\frac{p}{1 - qs} \right)^r$$

$$\text{б) } \mathbb{E}X = r \frac{q}{p}, \mathbb{D}X = r \frac{q}{p^2}$$

$$\text{в) } \mathbb{P}(X = k) = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k, \text{ за } k \geq 0.$$

Proof. Свойствата следват директно от факта, че X е сума на r независими величини, разпределени геометрично. Например, $\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^r \mathbb{E}Y_j = r \frac{q}{p}$. Вероятностите могат да се получат чисто аналитично чрез k -тата производна на $g_X(s)$ в нулата. $\square$

2.5 Поасоново разпределение

Поасоновото разпределение често се използва за моделиране на събития, настъпващи рядко в непрекъснато време или пространство (напр. брой катастрофи, брой клиенти за единица време).

Дефиниция 2.5. Случайната величина X е разпределена по Поасон с параметър $\lambda > 0$, $X \sim \text{Poi}(\lambda)$, ако вероятностите ѝ са дадени от:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \text{за } k \geq 0.$$

Коректността на това разпределение следва от развитието на експоненциалната функция в ред на Тейлър:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

Твърдение 2.6. Нека $X \sim \text{Poi}(\lambda)$. Тогава $g_X(s) = e^{\lambda s - \lambda}$, и $\mathbb{E}X = \mathbb{D}X = \lambda$.

Proof. За пораждащата функция имаме:

$$g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda s - \lambda}.$$

Диференцирайки, получаваме $g'_X(s) = \lambda e^{\lambda s - \lambda}$, което при $s = 1$ дава $\mathbb{E}X = \lambda$. Втората производна е $g''_X(s) = \lambda^2 e^{\lambda s - \lambda}$, откъдето $\mathbb{D}X = \lambda^2 + \lambda - (\lambda)^2 = \lambda$. $\square$